MyCodeSchool

Code review — matrici

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 2 — 2026-10-27 — sha 34d6a40

Am rulat toate funcțiile `solutieXX()` din `parcurgerea_matricilor.h` și le-am comparat cu rezultatele din fișă. Am rulat apoi testul inventat din runda 1 (un negativ, un 0, o linie numai cu negative) și exercițiile 1–8 din `manual.h`, pe exemplele din carte. Totul compilează, dar cele trei headere nu pot fi incluse împreună (M3).

Ce s-a închis din runda 1

	Stare	Dovada
B1	🔴 pe jumătate	`superprim(-13)` dă acum `false` ✅. Lipsește în continuare afișarea în baza 16, așa că 3c pică pe ambele teste
B2	🔴 pe jumătate	2e, 2g și 2d au `abs` ✅. La 1g lipsește: cu `-111` iese `linia 0`, corect e `linia 1`
B3	🔴 neatins	`cif_min(0)` dă tot `10`
B4	🔴 neatins	linia `{-5, -7}` la 2a dă tot `107`
B5	✅ închis	2g nu mai afișează cifra 0
M1, M2	🟡 neatinse	
M3	🟡 mai rău	`afisare` e acum în 3 headere

✅ **Manualul (1–8): toate trec pe exemplele din carte.** Șerpuitul de la 8 l-am rulat și pe N = 3 și N = 5: corect. ✅ Fiecare punct are acum testele scrise în cod (`solutieXX()`). E exact obiceiul care prinde bug-urile.

⚠️ Tiparul rundei: ai pus `abs` în 3 locuri din 4 și ai lăsat `cif_min` exact cum era. Când repari un bug, caută **toate** funcțiile care fac același lucru, nu doar linia din review. Aici: `nr_cif_binare` și `cif_min` au aceeași buclă `while (n != 0)` ca funcțiile pe care le-ai reparat.

Punctele fișei pe Test 1 + Test 2

Punct	Rezultat
1a–1c, 1e–1g, 2a–2j, 3a, 3b, 3d–3f	✅
1d	🔴 **Test 2 pică**, deși în runda 1 trecea (B6)
3c	🔴 pică pe ambele teste (B1)

🔴 B6 — 1d: interschimbă ultimul element de pe linie cu ultimul de pe coloană

`parcurgerea_matricilor.h:183-212`

CUM E ACUM: Test 2 (L = 1, C = 1): fișa cere `-2 -2 -10 -8` pe linia 1 și `-11 -10 -12 -21` pe linia 2. Tu afișezi `-10 -2 -10 -2` și `-11 -8 -12 -21` . Pe `{5, 1, 9}, {2, 8, 3}` cu L = 0, C = 0, corect e `1 5 9 | 2 8 3` , iar tu dai `5 1 2 | 9 8 3` . În runda 1, 1d trecea pe ambele teste.

DE CE: funcțiile `minim_pe_linie` și `maxim_pe_coloane` întorc **valoarea** minimului, nu **locul** unde se află. Poziția o salvezi din bucla mare: `poz_min_j = j` se execută la fiecare pas al buclei, deci după ultimul pas rămâne `j = c - 1` . La fel, `poz_max_i` rămâne `l - 1` . Așa că interschimbi mereu colțul din dreapta al liniei L cu elementul de jos al coloanei C. Variabilele `min` și `max` se calculează, dar nu le folosești nicăieri. Test 1 trece din noroc: acolo minimul liniei 1 chiar e pe ultima coloană, iar maximul coloanei 2 chiar e pe ultima linie.

FIX: varianta din runda 1 era corectă: o singură parcurgere, iar poziția se salvează **în interiorul** lui `if (m[i][j] < min)` , adică doar când găsești un minim nou. Dacă vrei să păstrezi funcțiile, fă-le să întoarcă indicele:

```
int poz_minim_pe_linie(int m[100][100], int c, int L) {
    int poz = 0;
    for (int j = 1;j < c;j++) {
        if (m[L][j] < m[L][poz]) {
            poz = j;
        }
    }
    return poz;
}
```

și în `ex1d` : `int jm = poz_minim_pe_linie(m, c, L);` . Cu `poz_maxim_pe_coloana` faci la fel, dar cu `>=` : fișa cere **ultimul** maxim, iar pe Test 2 coloana 1 are `-2` de două ori. Apoi interschimbi `m[L][jm]` cu `m[im][C]` .

🔴 B1 — 3c: lipsește afișarea în baza 16 (rămas din runda 1)

`parcurgerea_matricilor.h:909`

CUM E ACUM: Test 1 dă `233 233 7 3 23 3 29 29` , iar fișa cere `E9 E9 7 3 17 3 1D 1D` . Test 2 dă `31` , iar fișa cere `1F` .

DE CE: partea de „superprim" e acum corectă: `-13` și `0` nu mai trec. Numerele găsite sunt cele bune, doar că le afișezi în baza 10. Trecerea în baza 16 e aceeași ca în baza 2: împarți repetat la 16 și iei resturile de la coadă la cap. Diferența e că restul poate ajunge până la 15, iar pentru 10–15 se scriu literele A–F.

FIX: funcția `afisareBaza16` din runda 1, apelată în `ex3c` în loc de `cout << m[i][j] << " ";` .

🔴 B3 — `while (n != 0)` nu vede cifra lui 0 (rămas din runda 1)

`parcurgerea_matricilor.h:385-396` (`cif_min`) · `:335` (`nr_cif_binare`)

CUM E ACUM: `cif_min(0)` dă `10` , așa că linia `{0, 0}` la 2a dă `107` în loc de `7` . La 1g, cu `{2, 3}, {0, 5}` , iese `linia 0: 2.50` , corect e `linia 1` .

DE CE: pentru `n = 0`, condiția `n != 0` e falsă de la început, deci corpul buclei nu rulează niciodată. Funcția întoarce valoarea cu care ai pornit: `10` la `cif_min` și `0` cifre la `nr_cif_binare`. La 2e ai rezolvat asta cu `if (aux == 0) f[0]++;`. Cele două funcții de aici au aceeași problemă și au rămas neschimbate.

FIX: `do { … } while (n != 0);` în ambele funcții. `do-while` rulează corpul măcar o dată, deci prinde și singura cifră a lui 0.

🔴 B2 — 1g: cifrele lui `-111` (rămas din runda 1)

`parcurgerea_matricilor.h:353`

CUM E ACUM: cu `{10, 2}, {-111, 3}` iese `linia 0: 6.00`. Corect e `linia 1`, pentru că `-111` are 3 cifre binare.

DE CE: `-111 % 10` este `-1`, care nu e nici `0`, nici `1`, așa că nu se numără nicio cifră. La 2e, 2g și 2d ai adăugat `abs`, iar aici nu.

FIX: `ct = nr_cif_binare(abs(m[i][j]));`

🔴 B4 — 2a: maximul pornește de la 0 (rămas din runda 1)

`parcurgerea_matricilor.h:403`

CUM E ACUM: linia `{-5, -7}` dă `107`, corect e `57`.

DE CE: dacă toate numerele de pe linie sunt negative, niciunul nu e `> 0`, deci „maximul" rămâne `0`, care nici nu e în matrice. La `ex2` din manual ai scris corect `max = m[i][0];`. E exact aceeași funcție.

FIX: `max = m[i][0];`

🟡 M1 — Datele nu se citesc (rămas din runda 1)

Fișa cere citirea din `matrice.in`, iar manualul cere citirea de la tastatură la toate problemele. La fișă, `citire` din `algoritmi.h` tot nu e folosită. În manual citește doar `ex4`, restul au matricea scrisă în

cod. Problema: o matrice scrisă în cod e mereu cea care trece.

🟡 M2 — 2j: căutarea e tot liniară (rămas din runda 1)

`parcurgerea_matricilor.h:764–769`. Coloana e sortată la i) tocmai ca să poți căuta binar. Codul e în runda 1.

🟡 M3 — `afisare` e acum în 3 headere

`algoritmi.h:39`, `parcurgerea_matricilor.h:8`, `manual.h:8`. Dacă le incluzi împreună, compilarea pică: `error: redefinition of 'afisare'` (am verificat). Păstreaz-o doar în `algoritmi.h` și include `algoritmi.h` în celelalte două.

🟡 M4 — Manualul: lipsește problema 9 (spirala)

`manual.h` se oprește la 8. Spirala e pasul firesc după șerpuit: în loc de 2 direcții (dreapta, stânga) ai 4, iar marginile se strâng după fiecare tură.

🟢 Cleanups

- C1 `:841` `bool vf` nefolosit în `vfBinar` (din runda 1).
- C2 `:259` `long long v[10000]`: ajunge `int v[5000]` (din runda 1).
- C3 `:300`, `:348` `-9999999` ca start pentru maxim (din runda 1).
- C4 `:272`, `:470` afișezi `nu exista`, iar fișa cere `Nu exista`.
- C5 `:114` `sqrt` și `round` vin din `<cmath>`, care nu e inclus. Merge acum doar pentru că `<iostream>` îl aduce întâmplător.

Before / After

	Acum	Corect
B6	`poz_min_j = j;` la fiecare pas al buclei	poziția salvată doar când găsești un minim nou
B1	`cout << m[i][j] << " ";`	`afisareBaza16(m[i][j]);`
B3	`while (n != 0) { … }`	`do { … } while (n != 0);`
B2	`nr_cif_binare(m[i][j])`	`nr_cif_binare(abs(m[i][j]))`
B4	`max = 0;`	`max = m[i][0];`

Întrebări

1. La B6: după bucla `for (int j = 0; j < c; j++)`, ce valoare a avut `j` ultima dată în corpul buclei? Ce s-a salvat atunci în `poz_min_j`?
2. Test 1 de la 1d a trecut și cu codul greșit. Ce test ai scrie ca să prinzi B6 din prima? (Indiciu: unde ar trebui să fie minimul liniei?)
3. Cum scrii 30 în baza 16? Dar 255?

💡 La 1d, Test 1 a trecut din noroc. Un test e bun doar dacă răspunsul greșit și cel corect diferă pe el. Când alegi datele, pune minimul și maximul **în mijloc**, nu la margine.

Runda 1 — 2026-10-21 — sha 88765da

22/23 puncte treceau Test 1 + Test 2. În runda 2: - 🔴 B1 3c fără baza 16 + `superprim(-13)` = true → pe jumătate (baza 16 lipsește) - 🔴 B2 cifrele negativelor (`f[-3]` la 2e/2g, `abs` lipsă la 1g/2d) → pe jumătate (1g rămas) - 🔴 B3 `while (n != 0)` nu vede cifra lui 0 → neatins - 🔴 B4 2a `max = 0` → neatins - ✅ B5 2g afișa cifra 0 → închis - 🟡 M1 citirea din `matrice.in` → neatins · 🟡 M2 2j căutare binară → neatins · 🟡 M3 `afisare` dublată → mai rău